Colle n° 1
Logique, sommes — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer la formule du binôme de Newton.

Exercice n° 1. Pour chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, justifier, puis écrire sa négation.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
2. $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ xy = 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq x$.

Exercice n° 2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer les sommes suivantes.

1) $\displaystyle\sum_{i=0}^{n} i(i-1)$ **2)** $\displaystyle\sum_{j=1}^{n}(2j-1)$ **3)** $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(-1)^k$

Exercice n° 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier :

$$\sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{i=j}^{n}\frac{j}{i}\right) = \frac{n(n+3)}{4}.$$

Colle n° 1
Logique, sommes — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer

$$\sum_{0\leq i,j\leq n} ij \qquad \text{et} \qquad \sum_{0\leq i<j\leq n} ij.$$

Exercice n° 1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Écrire à l'aide de quantificateurs chacune des assertions suivantes, puis sa négation.

1. f est majorée.
2. f s'annule au moins une fois.
3. f est constante.
4. f est la fonction nulle.

Exercice n° 2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{i}{i+j}\right) = \frac{n^2}{2}.$$

Exercice n° 3. Dans tout l'exercice, x et y désignent des nombres réels. Pour chacune des implications suivantes, dire si elle est vraie, écrire sa réciproque et dire si celle-ci est vraie, puis écrire sa contraposée.

1. $x = y \implies x^2 = y^2$.
2. $x > 2 \implies x^2 > 4$.
3. $xy = 0 \implies x = 0$.
4. $x^2 + y^2 = 0 \implies (x = 0 \text{ et } y = 0)$.

Colle n° 1
Logique, sommes — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Exprimer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^3$ en fonction de n et démontrer le résultat.

Exercice n° 1. On veut établir que, pour toutes assertions P et Q, les assertions NON $(P \implies Q)$ et « P et NON Q » sont équivalentes.

1. Le démontrer à l'aide d'une table de vérité.
2. En déduire la négation de l'assertion « pour tout entier naturel n, si n est premier alors n est impair », et dire si cette négation est vraie.

Exercice n° 2.

1. Expliciter deux réels a et b tels que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{a}{k} + \dfrac{b}{k+1}$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer la somme $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer le produit

$$P_n = \prod_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right).$$

Exercice n° 3. Soient x et y deux réels.

1. Montrer que si $x \notin \mathbb{Q}$, alors $1 + x \notin \mathbb{Q}$.
2. Montrer que si $x + y \notin \mathbb{Q}$, alors $x \notin \mathbb{Q}$ ou $y \notin \mathbb{Q}$.
3. La réciproque de **2)** est-elle vraie ?

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1. Pour chacune des assertions suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, justifier, puis écrire sa négation.

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
2. $\exists y \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x + y = 0$.
3. $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ xy = 0$.
4. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq x$.

1. **Vraie** : x étant donné, $y = -x$ convient.
   Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ \forall y \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0$.
2. **Fausse** : un tel y devrait convenir pour $x = 0$ et pour $x = 1$, d'où à la fois $y = 0$ et $y = -1$.
   Négation : $\forall y \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R},\ x + y \neq 0$.
   Les deux premières assertions ne diffèrent que par l'ordre des quantificateurs et n'ont pas la même valeur de vérité : en **1)** le réel y est choisi *après* x et peut en dépendre, en **2)** il doit convenir pour tous les x à la fois.
3. **Vraie** : $x = 0$ convient. Une assertion en $\exists\forall$ n'est donc pas fausse par nature — tout dépend de ce qu'elle affirme.
   Négation : $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists y \in \mathbb{R},\ xy \neq 0$.
4. **Fausse** : $x = \dfrac{1}{2}$ donne $x^2 = \dfrac{1}{4} < \dfrac{1}{2}$. L'inégalité $x^2 \geq x$ ne vaut que pour $x \leq 0$ ou $x \geq 1$.
   Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 < x$.

Exercice n° 2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer les sommes suivantes.

$$\textbf{1)}\ \sum_{i=0}^{n} i(i-1) \qquad \textbf{2)}\ \sum_{j=1}^{n} (2j-1) \qquad \textbf{3)}\ \sum_{k=1}^{n} (-1)^k$$

1. Par linéarité :

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n} i(i-1) &= \sum_{i=0}^{n} \left(i^2 - i\right) = \sum_{i=0}^{n} i^2 - \sum_{i=0}^{n} i \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{6}\Big((2n+1) - 3\Big)\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n} i(i-1) = \frac{n(n+1)(n-1)}{3}}$$

2. Par linéarité :

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{n} (2j-1) &= 2\sum_{j=1}^{n} j - \sum_{j=1}^{n} 1 \\ &= 2 \times \frac{n(n+1)}{2} - n = n(n+1) - n\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{j=1}^{n} (2j-1) = n^2}$$

3. Somme géométrique de raison -1 :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} (-1)^k &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^k - 1 = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{1 - (-1)} - 1 \\ &= \frac{1 + (-1)^n}{2} - 1\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} (-1)^k = \frac{(-1)^n - 1}{2}}$$

Autrement dit 0 si n est pair, -1 si n est impair.

Exercice n° 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier :

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=j}^{n} \frac{j}{i} \right) = \frac{n(n+3)}{4}.$$

Écrire $S = \displaystyle\sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=j}^{n} \frac{j}{i} \right) = \sum_{j=1}^{n} j \left(\sum_{i=j}^{n} \frac{1}{i} \right)$ ne permet pas de conclure.
La somme est indexée par les couples (i, j) tels que $j \in [\![1, n]\!]$ et $i \in [\![j, n]\!]$. En notant T_n l'ensemble de ces couples :

$$T_n = \left\{ (i, j) \in [\![1, n]\!]^2 \;\middle|\; j \leq i \right\}.$$

On peut aussi décrire T_n comme l'ensemble des couples (i,j) tels que $i \in [\![1,n]\!]$ et $j \in [\![1,i]\!]$. D'où :

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{i} \frac{j}{i} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \left(\sum_{j=1}^{i} j \right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{i+1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} 1 \\ &= \frac{n(n+1)}{4} + \frac{n}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \frac{n(n+3)}{4}}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction. Écrire à l'aide de quantificateurs chacune des assertions suivantes, puis sa négation.

1. f est majorée.
2. f s'annule au moins une fois.
3. f est constante.
4. f est la fonction nulle.

1. f majorée : $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leq M$.
   Négation : $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) > M$. Le réel x dépend alors de M, et c'est bien ce qu'on attend d'une fonction non majorée : aucun seuil ne tient.
2. f s'annule : $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0$.
   Négation : $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq 0$.
3. f constante : $\exists c \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = c$, ou, sans introduire de constante, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x) = f(y)$.
   Négation : $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ f(x) \neq f(y)$. Deux valeurs distinctes suffisent à ruiner la constance.
4. f nulle : $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0$.
   Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) \neq 0$.

À retenir. Nier, c'est échanger $\forall$ et $\exists$ tout au long de la phrase, puis nier la propriété finale. Comparer les questions 2 et 4 : « f s'annule au moins une fois » et « f est la fonction nulle » portent sur la même égalité $f(x) = 0$, et ne diffèrent que par le quantificateur — chacune est la négation de la négation de l'autre.

Exercice n° 2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{i}{i+j} \right) = \frac{n^2}{2}.$$

Posons $S = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{i}{i+j}$.

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{i+j-j}{i+j} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \left(1 - \frac{j}{i+j}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} 1 \ - \ \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{j}{i+j} \\ &= n^2 - \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{j}{i+j} \end{aligned}$$

On obtient donc :

$$S = n^2 - S \implies 2S = n^2 \implies S = \frac{n^2}{2}.$$

Exercice n° 3. Dans tout l'exercice, x et y désignent des nombres réels. Pour chacune des implications suivantes, dire si elle est vraie, écrire sa réciproque et dire si celle-ci est vraie, puis écrire sa contraposée.

1. $x = y \implies x^2 = y^2$.
2. $x > 2 \implies x^2 > 4$.
3. $xy = 0 \implies x = 0$.
4. $x^2 + y^2 = 0 \implies (x = 0 \text{ et } y = 0)$.

1. **Vraie** : deux nombres égaux ont même carré.
   Réciproque : $x^2 = y^2 \implies x = y$. Elle est **fausse** : $x = 1$ et $y = -1$ donnent $x^2 = y^2 = 1$ sans que $x = y$.
   Contraposée : $x^2 \neq y^2 \implies x \neq y$.
2. **Vraie** : si $x > 2$, alors $x > 0$, et la fonction carré est croissante sur $\mathbb{R}_+$, donc $x^2 > 2^2 = 4$.
   Réciproque : $x^2 > 4 \implies x > 2$. Elle est **fausse** : $x = -3$ vérifie $x^2 = 9 > 4$ et $x < 2$.
   Contraposée : $x^2 \leq 4 \implies x \leq 2$.
3. **Fausse** : $x = 1$ et $y = 0$ donnent $xy = 0$ avec $x \neq 0$. Un produit nul impose qu'*un* des deux facteurs soit nul, pas que ce soit celui-là.
   Réciproque : $x = 0 \implies xy = 0$. Elle est **vraie**.
   Contraposée : $x \neq 0 \implies xy \neq 0$. Fausse elle aussi, comme il se doit : une implication et sa contraposée ont toujours la même valeur de vérité.

4. **Vraie** : une somme de deux carrés est nulle si et seulement si chacun l'est. En effet $x^2 \geq 0$ et $y^2 \geq 0$, donc $x^2 = -y^2 \leq 0$, d'où $x^2 = 0$ puis $y^2 = 0$.
   Réciproque : $(x = 0 \text{ et } y = 0) \implies x^2 + y^2 = 0$. Elle est **vraie** : c'est immédiat. Les deux assertions sont donc équivalentes.
   Contraposée : $(x \neq 0 \text{ ou } y \neq 0) \implies x^2 + y^2 \neq 0$. On y lit la loi de De Morgan : la négation de « $x = 0$ et $y = 0$ » est « $x \neq 0$ ou $y \neq 0$ », avec un « ou », jamais un « et ».

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1. On veut établir que, pour toutes assertions P et Q, les assertions NON $(P \implies Q)$ et « P et NON Q » sont équivalentes.

1. Le démontrer à l'aide d'une table de vérité.
2. En déduire la négation de l'assertion « pour tout entier naturel n, si n est premier alors n est impair », et dire si cette négation est vraie.

1. Deux assertions sont équivalentes lorsqu'elles prennent la même valeur de vérité dans tous les cas. Il y en a quatre, P et Q pouvant chacune être vraie ou fausse.

P	Q	$P \implies Q$	NON $(P \implies Q)$	NON Q	P et NON Q
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F

La quatrième et la sixième colonne sont identiques ligne à ligne : les deux assertions ont la même valeur de vérité quelles que soient celles de P et de Q. Elles sont donc équivalentes.

$$\boxed{\text{NON } (P \implies Q) \iff P \text{ et NON } Q}$$

On lit au passage la ligne décisive, la deuxième : une implication n'est fausse que dans un seul cas, celui où l'hypothèse est remplie et la conclusion non. C'est exactement ce qu'affirme « P et NON Q ».

2. L'assertion s'écrit

$$\forall n \in \mathbb{N},\ (n \text{ premier} \implies n \text{ impair}).$$

Sa négation échange le quantificateur et nie l'implication, ce qui, d'après la question précédente, donne une conjonction :

$$\boxed{\exists n \in \mathbb{N},\ (n \text{ premier et } n \text{ pair})}$$

Cette négation est **vraie** : $n = 2$ convient. L'assertion de départ était donc fausse.

L'erreur à ne pas commettre. Nier $P \implies Q$ ne donne *pas* $P \implies$ NON Q. La négation d'une implication n'est pas une implication : c'est un « et ».

Exercice n° 2.

1. Expliciter deux réels a et b tels que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{a}{k} + \dfrac{b}{k+1}$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer la somme $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer le produit

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right).$$

1. On a $\dfrac{a}{k} + \dfrac{b}{k+1} = \dfrac{(a+b)k + a}{k(k+1)}$. En choisissant $a = 1$ et $b = -1$, on a $a + b = 0$ et $a = 1$, donc :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \qquad \boxed{\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}}$$

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, à l'aide de la question précédente, on fait apparaître une somme télescopique :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \boxed{1 - \frac{1}{n+1}}$$

3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a $P_n = \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)}$. Donc :

$$P_n = \frac{1}{1\cdot 2} \cdot \frac{1}{2\cdot 3} \cdots \frac{1}{(n-1)\cdot n} \cdot \frac{1}{n\cdot(n+1)} = \boxed{\frac{1}{(n!)^2} \cdot \frac{1}{n+1}}$$

Remarque. On pouvait écrire

$$P_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{\displaystyle\prod_{k=1}^{n} k} \cdot \frac{1}{\displaystyle\prod_{k=1}^{n} (k+1)} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{(n+1)!}.$$

Exercice n° 3. Soient x et y deux réels.

1. Montrer que si $x \notin \mathbb{Q}$, alors $1 + x \notin \mathbb{Q}$.
2. Montrer que si $x + y \notin \mathbb{Q}$, alors $x \notin \mathbb{Q}$ ou $y \notin \mathbb{Q}$.
3. La réciproque de **2)** est-elle vraie ?

Les deux premières se montrent par contraposée.

1. Supposons $1+x \in \mathbb{Q}$: il existe $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tels que $1+x = \dfrac{p}{q}$. Alors

$$x = \frac{p}{q} - 1 = \frac{p-q}{q}, \qquad p-q \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{N}^*,$$

donc $x \in \mathbb{Q}$.

$$\boxed{x \notin \mathbb{Q} \implies 1+x \notin \mathbb{Q}}$$

2. La négation de « $x \notin \mathbb{Q}$ ou $y \notin \mathbb{Q}$ » est « $x \in \mathbb{Q}$ et $y \in \mathbb{Q}$ ». Supposons-la : avec $x = \dfrac{p}{q}$ et $y = \dfrac{p'}{q'}$,

$$x + y = \frac{pq' + p'q}{qq'} \in \mathbb{Q}.$$

$$\boxed{x+y \notin \mathbb{Q} \implies x \notin \mathbb{Q} \text{ ou } y \notin \mathbb{Q}}$$

3. Non. Prenons $x = \sqrt{2}$ et $y = -\sqrt{2}$: on a $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, et $-\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Pourtant $x+y = 0 \in \mathbb{Q}$.

$$\boxed{\text{La réciproque est fausse.}}$$